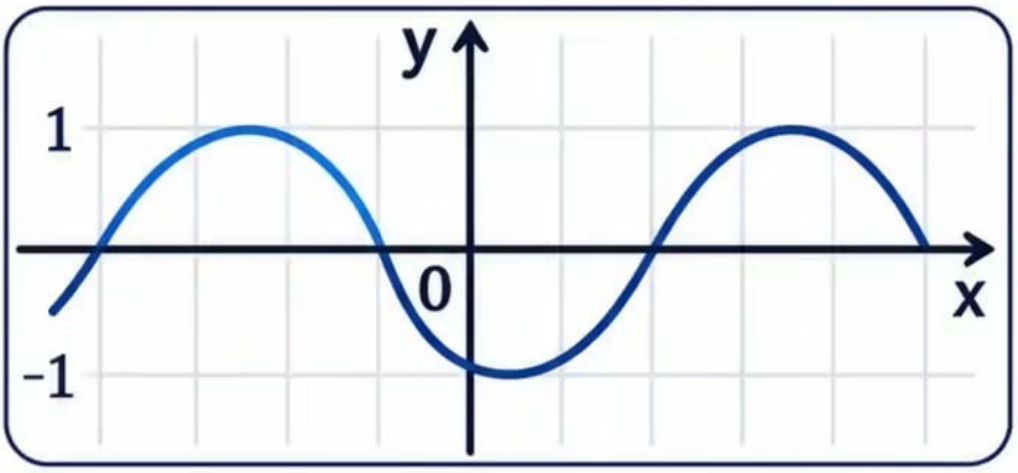
امتحان

على النمط الوزاري

الدرس الثالث

تمثيل الاقترانات الجيبية بيانيا

رياضيات 2010



$$y = \sin x$$

$$y = \cos x$$

للحصول على الامتحان واتس اب
0782494382

ك D ض ع

4 * 1

إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العام لعام 2026

(طلاب الأستاذ عمار الكركي)

المبحث: الرياضيات — مدة الامتحان: $\frac{\text{د}}{00}:\frac{\text{س}}{1}$

الحقل : — رقم المبحث: — رقم الجلوس:

اسم الطالب: — رقم النموذج: (1) — للتواصل : 0782494382

الوحدة الثانية : الاقترانات المثلثية — الدرس الثالث : تمثيل الاقترانات الجيبية بيانيا

اختر رمز الإجابة الصحيحة :

1. ما هي سعة الاقتران $g(x) = 3\ sin\ x$:

$a)\ 1$
$b)\ 2$
$c)\ 3$
$d)\ 6$

2. ما هو طول دورة الاقتران $g(x) = cos\ 2\ x$:

$a)\ \pi$
$b)\ 2\pi$
$c)\ \frac{\pi}{2}$
$d)\ 4\pi$

3. ما هي معادلة خط الوسط للاقتران $g(x) = 2 + sin\ x$:

$a)\ y = 0$
$b)\ y = 1$
$c)\ y = 2$
$d)\ y = -2$

أ. عمار الكركي

4. أي من الاقترانات التالية يمثل انعكاساً للاقتران $f(x) = \sin x$ حول المحور x :

$a)\ g(x) = \sin x + 1$
$b)\ g(x) = -\sin x$
$c)\ g(x) = \sin\left(\frac{1}{2}x\right)$
$d)\ g(x) = 2\sin x$

5. ما هي سعة الاقتران $g(x) = -4\cos x$:

$a)\ 1$
$b)\ 4$
$c)\ -4$
$d)\ 2$

6. ما هو طول دورة الاقتران $g(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$:

$a)\ \pi$
$b)\ 2\pi$
$c)\ 4\pi$
$d)\ \frac{\pi}{2}$

7. أي من الاقترانات التالية هو توسيع رأسي لمنحنى $f(x) = \cos x$ بمعامل 3:

$a)\ g(x) = \cos(3x)$
$b)\ g(x) = 3\cos x$
$c)\ g(x) = \cos x + 3$
$d)\ g(x) = \cos(x + 3)$

8. ما هو طول دورة الاقتران $g(x) = \cos(3x)$:

$a)\ \frac{2\pi}{3}$
$b)\ 2\pi$
$c)\ \frac{\pi}{3}$
$d)\ 6\pi$

9. ما هي معادلة خط الوسط للاقتران $g(x) = -3 + \cos x$:

$a)\ y = 0$
$b)\ y = -3$
$c)\ y = 3$
$d)\ y = 1$

10. أي من الاقترانات التالية هو تضييق أفقي لمنحنى $f(x) = \sin x$ بمعامل 2 :

$a)\ g(x) = 2\sin x$
$b)\ g(x) = \sin(2x)$
$c)\ g(x) = \sin\left(\frac{1}{2}x\right) + 2$
$d)\ g(x) = \sin(x + 2)$

11. ما هي سعة الاقتران $g(x) = 5 - \cos x$:

$a)\ 1$
$b)\ 5$
$c)\ -1$
$d)\ 4$

12. ما هو طول دورة الاقتران $g(x) = \sin\left(\frac{x}{4}\right)$:

$a)\ \frac{\pi}{2}$
$b)\ 2\pi$
$c)\ 4\pi$
$d)\ 8\pi$

13. أي من الاقترانات التالية يمثل انسحاباً رأسياً إلى الأعلى بمقدار 3 وحدات لمنحنى $f(x) = \cos x$:

$a)\ g(x) = \cos x - 3$
$b)\ g(x) = \cos x + 3$
$c)\ g(x) = 3\cos x$
$d)\ g(x) = \cos(3x)$

14. ما هي سعة الاقتران $g(x) = -2\sin x + 1$:

$a)\ 1$
$b)\ 2$
$c)\ 3$
$d)\ -2$

15. ما هو طول دورة الاقتران $g(x) = cos(4x)$:

$a)\ \frac{\pi}{2}$
$b)\ \frac{\pi}{4}$
$c)\ 2\pi$
$d)\ 8\pi$

16. ما هي معادلة خط الوسط للاقتران $g(x) = -2 + 3\sin x$:

$a)\ y = -2$
$b)\ y = 2$
$c)\ y = 3$
$d)\ y = -3$

17. ما هو طول دورة الاقتران $g(x) = sin(\pi x)$:

$a)\ 1$
$b)\ 2$
$c)\ \pi$
$d)\ 2\pi$

18. ما هي سعة الاقتران $g(x) = 4cos(2x) - 3$:

$a)\ 3$
$b)\ 4$
$c)\ 2$
$d)\ 1$

19. أي من الاقترانات التالية يمثل انسحاباً أفقياً إلى اليمين بمقدار $\frac{\pi}{2}$ لمنحنى $f(x) = \sin x$:

a) $g(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

b) $g(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

c) $g(x) = \sin x + \frac{\pi}{2}$

d) $g(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$

20. أي من الاقترانات التالية يمثل توسيعاً أفقياً لمنحنى $f(x) = \cos x$ بمعامل 3:

a) $g(x) = 3\cos x$

b) $g(x) = \cos(3x)$

c) $g(x) = \cos\left(\frac{x}{3}\right)$

d) $g(x) = \cos x + 3$

21. أي من الاقترانات التالية يمثل انسحاباً أفقياً إلى اليسار بمقدار π لمنحنى $f(x) = \cos x$:

a) $g(x) = \cos(x + \pi)$

b) $g(x) = \cos(x - \pi)$

c) $g(x) = \cos x + \pi$

d) $g(x) = \cos(\pi x)$

22. أي من الاقترانات التالية يمثل انعكاساً حول المحور x ثم انسحاباً رأسياً إلى الأعلى بمقدار 3 وحدات لمنحنى $f(x) = \sin x$:

a) $g(x) = -\sin x + 3$

b) $g(x) = -\sin(x + 3)$

c) $g(x) = \sin x + 3$

d) $g(x) = -(\sin x + 3)$

23. أي من الاقترانات التالية يمثل انسحاباً رأسياً إلى الأسفل بمقدار 2 وحدات لمنحنى $f(x) = \cos x$:

$a)\ g(x) = \cos x + 2$
$b)\ g(x) = \cos x - 2$
$c)\ g(x) = 2\cos x$
$d)\ g(x) = \cos(2x)$

24. أي من الاقترانات التالية يمثل تضييقاً رأسياً لمنحنى $f(x) = \sin x$ بمعامل $\frac{1}{2}$:

$a)\ g(x) = \frac{1}{2}\sin x$
$b)\ g(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$
$c)\ g(x) = \sin x + \frac{1}{2}$
$d)\ g(x) = \sin(2x)$

25. أي من الاقترانات التالية يمثل انعكاساً حول المحور x ثم انسحاباً أفقياً إلى اليمين بمقدار $\frac{\pi}{4}$ لمنحنى $f(x) = \cos x$:

$a)\ g(x) = -\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$
$b)\ g(x) = -\cos x - \frac{\pi}{4}$
$c)\ g(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$
$d)\ g(x) = -\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

26. أي من الاقترانات التالية يمثل انسحاباً أفقياً إلى اليمين بمقدار $\frac{\pi}{3}$ وتوسيعاً رأسياً بمعامل 2 لمنحنى $f(x) = \sin x$:

$a)\ g(x) = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$

$b)\ g(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$

$c)\ g(x) = 2\sin x - \frac{\pi}{3}$

$d)\ g(x) = \sin(2x) + \frac{\pi}{3}$

27. أي من الاقترانات التالية يمثل انسحاباً رأسياً إلى الأعلى بمقدار 5 وحدات وتوسيعاً أفقياً بمعامل 2 لمنحنى $f(x) = \cos x$:

$a)\ g(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\right) + 5$

$b)\ g(x) = 2\cos x + 5$

$c)\ g(x) = \cos(2x) + 5$

$d)\ g(x) = \cos x + 5$

28. ما هي القيمة العظمى للاقتران $g(x) = 2\sin x + 3$:

$a)\ 2$

$b)\ 3$

$c)\ 5$

$d)\ 1$

29. ما هي القيمة الصغرى للاقتران $g(x) = 3\cos x - 1$:

$a)\ 2$

$b)\ 4$

$c)\ -4$

$d)\ 3$

30. ما هي القيمة العظمى للاقتران $g(x) = -\sin x + 2$:

$a)\ 2$
$b)\ 3$
$c)\ 1$
$d)\ -2$

31. ما هي القيمة الصغرى للاقتران $g(x) = 2\cos x - 5$:

$a)\ -3$
$b)\ -7$
$c)\ -5$
$d)\ 2$

32. ما هي القيمة العظمى للاقتران $g(x) = 4\sin x + 1$:

$a)\ 1$
$b)\ 4$
$c)\ 5$
$d)\ 3$

33. ما هي القيمة الصغرى للاقتران $g(x) = 3\sin x - 2$:

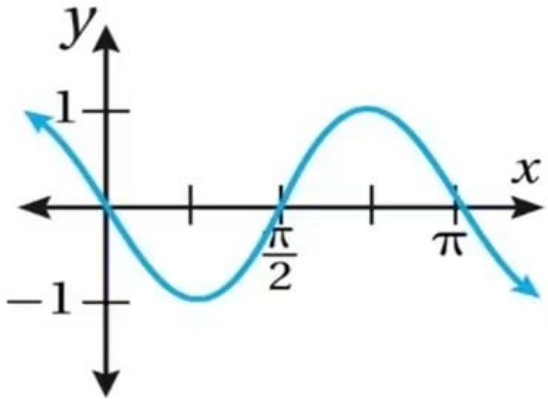
$a)\ 1$
$b)\ -5$
$c)\ -2$
$d)\ 3$

34. ما هي القيمة العظمى للاقتران $g(x) = 2\sin(3x) + 4$:

$a)\ 2$
$b)\ 4$
$c)\ 6$
$d)\ 8$

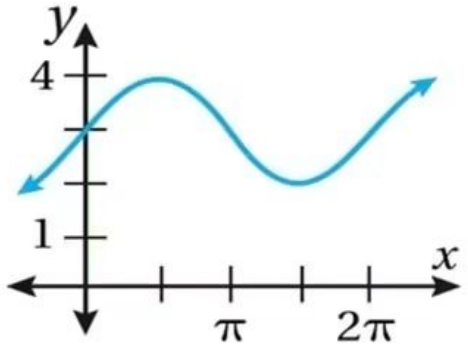
35. قاعدة الاقتران التي تمثل المنحنى الآتي هي :

$a)\ f(x) = cos(x - \pi)$
$b)\ f(x) = cos2\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$
$c)\ f(x) = sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$
$d)\ f(x) = sin2\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$



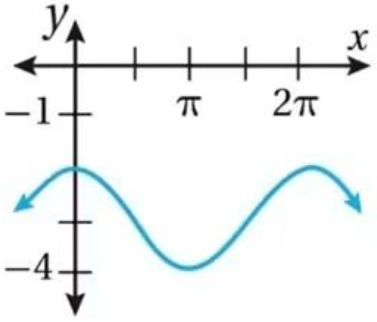
36. قاعدة الاقتران التي تمثل المنحنى الآتي هي :

$a)\ f(x) = cos(x) - 3$
$b)\ f(x) = cos(x) + 3$
$c)\ f(x) = sin(x) + 3$
$d)\ f(x) = sin(x) - 3$

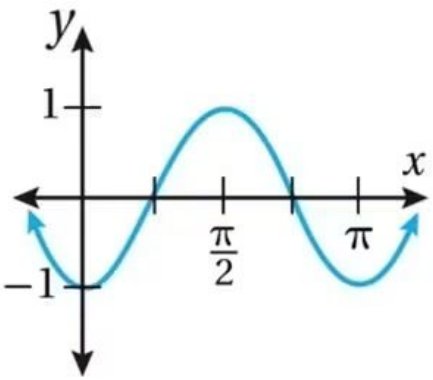


37. قاعدة الاقتران التي تمثل المنحنى الآتي هي :

$a)\ f(x) = cos(x) - 3$
$b)\ f(x) = cos(x) + 3$
$c)\ f(x) = sin(x) + 3$
$d)\ f(x) = sin(x) - 3$



38. قاعدة الاقتران التي تمثل المنحنى الآتي هي :



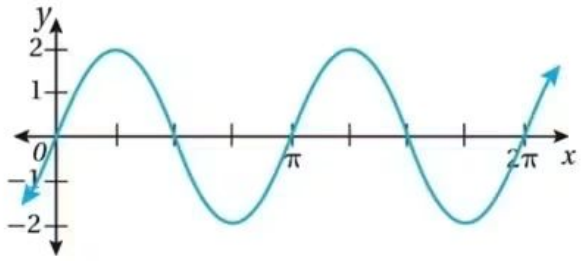
a) $f(x) = cos(x - \pi)$

b) $f(x) = cos2\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

c) $f(x) = sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

d) $f(x) = sin2\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

39. قاعدة الاقتران التي تمثل المنحنى الآتي هي :



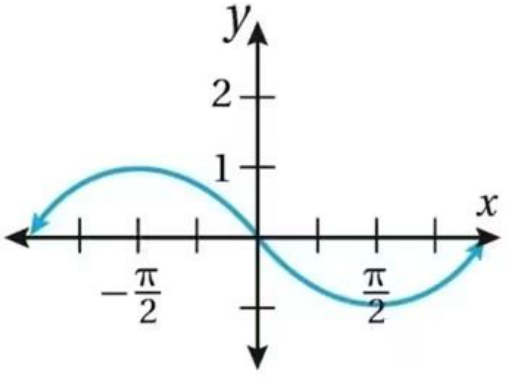
a) $f(x) = \frac{1}{2}sin(4x)$

b) $f(x) = \frac{1}{4}sin(2x)$

c) $f(x) = 2sin(2x)$

d) $f(x) = 2sin\left(\frac{x}{2}\right)$

40. قاعدة الاقتران التي تمثل المنحنى الآتي هي :



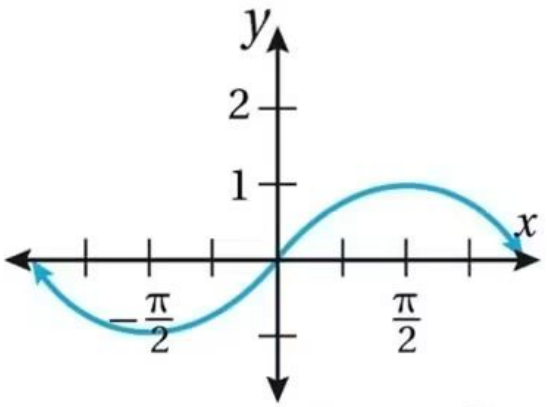
a) $f(x) = cos(x + \pi)$

b) $f(x) = cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

c) $f(x) = cos(x)$

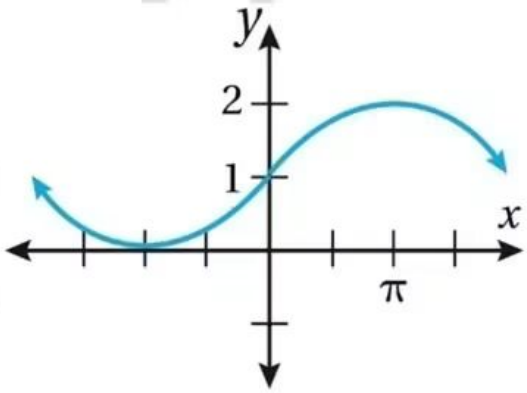
d) $f(x) = cos(2x - \pi)$

41. قاعدة الاقتران التي تمثل المنحنى الآتي هي :



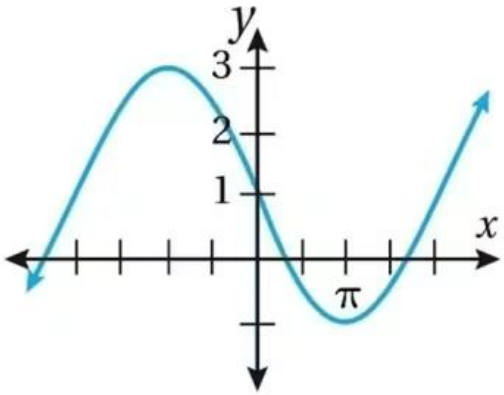
a) $f(x) = -2sin(x + \pi)$
b) $f(x) = 2sin(x + \pi)$
c) $f(x) = -sin(x + \pi)$
d) $f(x) = sin(x + \pi)$

42. قاعدة الاقتران التي تمثل المنحنى الآتي هي :



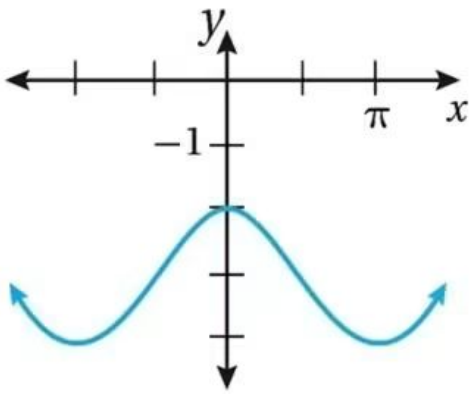
a) $f(x) = 1 + sin(x)$
b) $f(x) = 1 - sin(2x)$
c) $f(x) = 1 + sin(2x)$
d) $f(x) = 1 + sin\left(\frac{x}{2}\right)$

43. قاعدة الاقتران التي تمثل المنحنى الآتي هي :



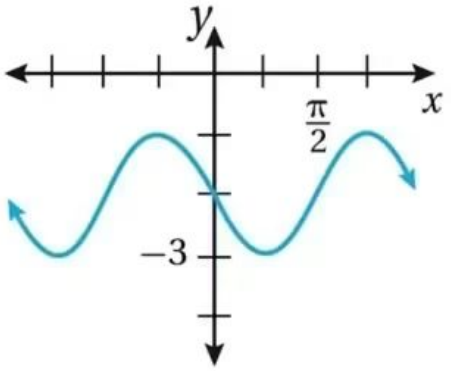
a) $f(x) = 1 - 2cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right)$
b) $f(x) = 1 + 2cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right)$
c) $f(x) = 1 + 2cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$
d) $f(x) = 1 + 2cos\left(\frac{x}{2} + \pi\right)$

44. قاعدة الاقتران التي تمثل المنحنى الآتي هي :



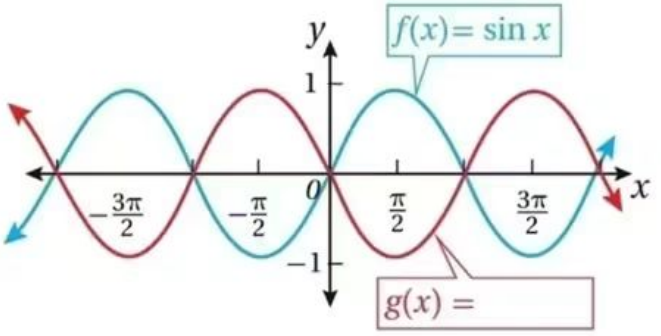
a) $f(x) = -3 + cos(x)$
b) $f(x) = 3 + cos(x)$
c) $f(x) = 3 - cos(x)$
d) $f(x) = -3 + cos(2x)$

45. قاعدة الاقتران التي تمثل المنحنى الآتي هي :



a) $f(x) = -2 - sin(x + \pi)$
b) $f(x) = -2 + sin(x + \pi)$
c) $f(x) = 2 - sin(2x + \pi)$
d) $f(x) = -2 + sin(2x + \pi)$

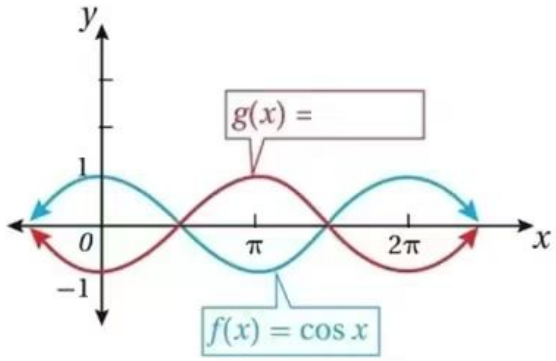
46. قاعدة الاقتران $g(x)$ الممثلة بيانيا هي :



a) $g(x) = sin(x)$
b) $g(x) = -sin(-2x)$
c) $g(x) = -sin(x)$
d) $g(x) = -2sin(x)$

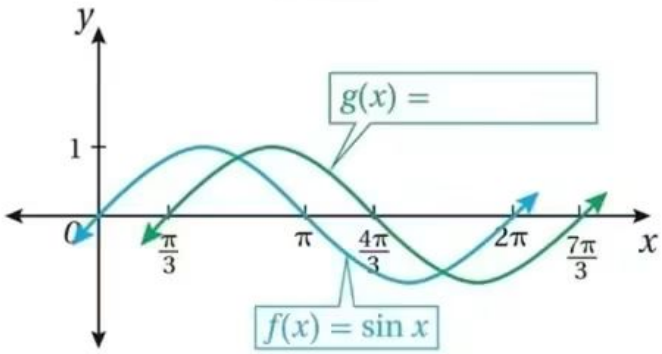
47. قاعدة الاقتران $g(x)$ الممثلة بيانيا هي :

$a)\ g(x) = 2cos(x)$
$b)\ g(x) = -2cos(x)$
$c)\ g(x) = cos(x)$
$d)\ g(x) = -cos(x)$



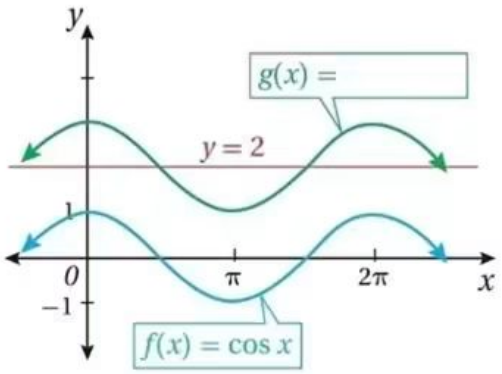
48. قاعدة الاقتران $g(x)$ الممثلة بيانيا هي :

$a)\ g(x) = sin(x) - \frac{\pi}{3}$
$b)\ g(x) = sin(x) + \frac{\pi}{3}$
$c)\ g(x) = sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$
$d)\ g(x) = sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$



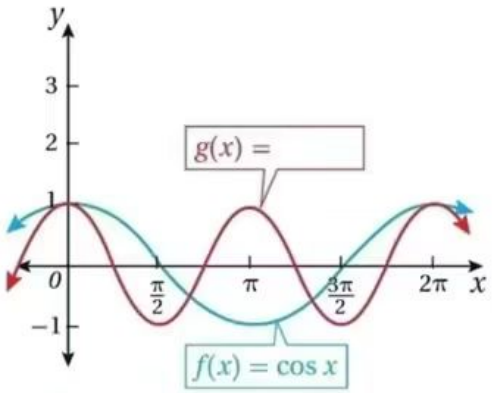
49. قاعدة الاقتران $g(x)$ الممثلة بيانيا هي :

$a)\ g(x) = 2 + cos(x)$
$b)\ g(x) = 2 - cos(x)$
$c)\ g(x) = -2 + cos(x)$
$d)\ g(x) = cos(x + 2)$



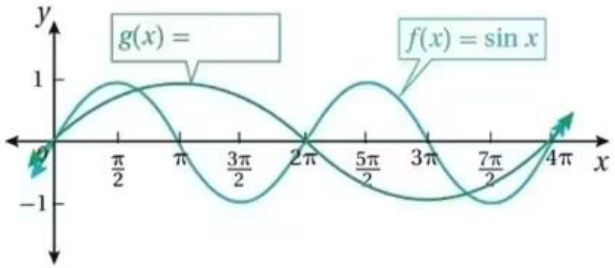
50. قاعدة الاقتران $g(x)$ الممثلة بيانيا هي :

$a)\ g(x) = -cos(2x)$
$b)\ g(x) = 2cos(x)$
$c)\ g(x) = cos(2x)$
$d)\ g(x) = -2cos(x)$



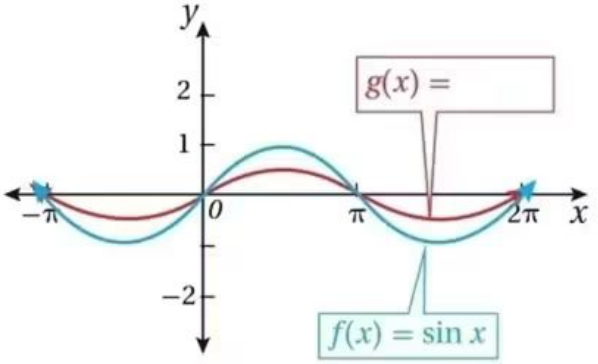
51. قاعدة الاقتران $g(x)$ الممثلة بيانيا هي :

$a)\ g(x) = sin\left(\frac{x}{2}\right)$
$b)\ g(x) = -sin\left(\frac{x}{2}\right)$
$c)\ g(x) = \frac{1}{2}sin(x)$
$d)\ g(x) = sin(x) + \frac{1}{2}$

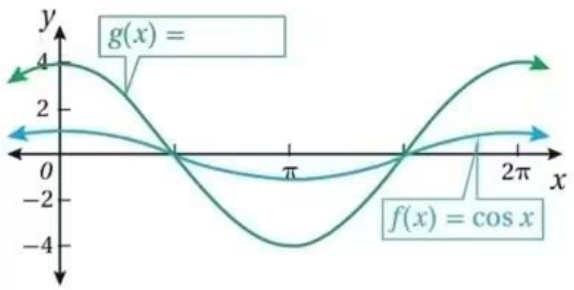


52. قاعدة الاقتران $g(x)$ الممثلة بيانيا هي :

$a)\ g(x) = -\frac{1}{2}sin(x)$
$b)\ g(x) = \frac{1}{2}sin(x)$
$c)\ g(x) = sin\left(\frac{x}{2}\right)$
$d)\ g(x) = -sin\left(\frac{x}{2}\right)$

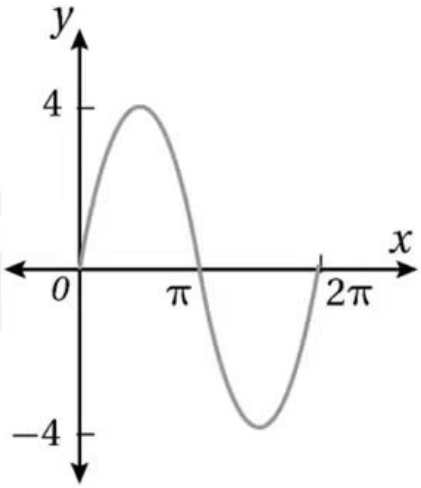


53. قاعدة الاقتران $g(x)$ الممثلة بيانيا هي :



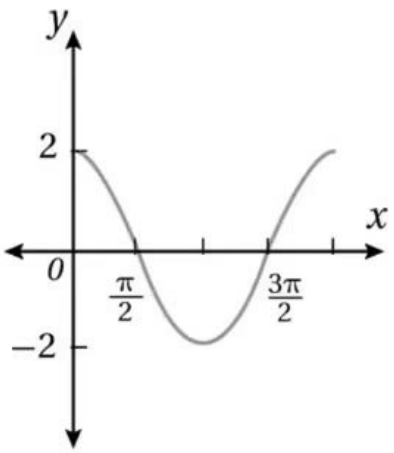
$a)\ g(x) = cos(4x)$
$b)\ g(x) = -4cos(x)$
$c)\ g(x) = 4cos(x)$
$d)\ g(x) = -cos(4x)$

54. قاعدة الاقتران التي تمثل المنحنى الآتي هي :



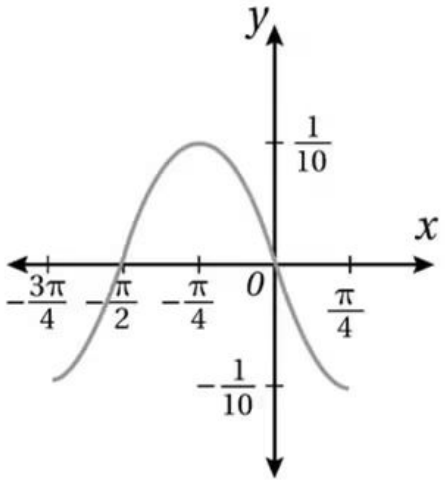
$a)\ f(x) = 4sin(x)$
$b)\ f(x) = -4sin(x)$
$c)\ f(x) = 4 + sin(x)$
$d)\ f(x) = 4 - sin(x)$

55. قاعدة الاقتران التي تمثل المنحنى الآتي هي :



$a)\ f(x) = 2 - cos(x)$
$b)\ f(x) = 2 + cos(x)$
$c)\ f(x) = -2cos(x)$
$d)\ f(x) = 2cos(x)$

56. قاعدة الاقتران التي تمثل المنحنى الآتي هي :



$a)\ f(x) = \frac{1}{10}cos(2x)$

$b)\ f(x) = -\frac{1}{10}cos(2x)$

$c)\ f(x) = \frac{1}{10}sin(2x)$

$d)\ f(x) = -\frac{1}{10}sin(2x)$

57. أرجوحة: يُمكن تمثيل الارتفاع بالأقدام لأرجوحة فوق سطح الأرض بالاقتران $h = -8\,cos\,\theta + 10$ حيث تمثل θ الزاوية التي يصنعها الحبل مع المحور الرأسي أجد ارتفاع الأرجوحة عن الأرض عندما $\theta = \frac{\pi}{4}$.

$a)$ 4.34 قدم

$b)$ 5.66 قدم

$c)$ 15.66 قدم

$d)$ 10 قدم

انتهت الأسئلة

محبكم : عمار الكركي